

CVaR 적용 결과

기존 APEN 모형이 전체 평균적인 경제적 손실을 중심으로 학습한다는 점을 보완하기 위해, 손실이 큰 시점에 추가적인 가중치를 부여하는 CVaR 기반 확장을 제안하였다. $\alpha=0.9$, $\lambda=0.05$ 를 적용하여 3개 Zone의 72개 블록을 비교한 결과, 51개 블록에서 total regret이 감소하였다. 전체 결과를 통합했을 때 total regret은 약 0.80%, optimality gap은 약 0.17%p, CVaR90 regret은 약 1.03% 감소하였다. 다만 21개 블록에서는 total regret이 증가했고 nRMSE도 전체적으로 약 1.47%p 악화되었다. 따라서 CVaR 도입이 모든 데이터 구간에서 기존 모형을 일관되게 개선하지는 않았지만, 상당수 구간에서 경제적 손실을 줄일 가능성은 확인하였다.

결론부터 말하면, z03 블록 18의 AR에서는 **4항 수익식이 가장 확실한 성공**, Zhang은 **경제성 개선과 예측 정확도 악화가 함께 나타난 조건부 성공**, 3항은 **전체 손실 기준으로 실패**야.

먼저 세 비교 모두 $\lambda=0$ 와 0.050.05에서 실제 발전량, 평가 오라클, 날짜, 시간대가 완전히 동일했고 NPZ에 저장된 λ 도 정확했어. 따라서 아래 차이는 CVaR 적용 효과로 비교해도 돼.

1. 전체 결과

수익식	지표	$\lambda=0$	$\lambda=0.05$	변화	판단
3항	nRMSE	42.2860%	41.4549%	-0.8310%p	개선
	Optimality gap	23.5065%	24.0371%	+0.5306%p	악화
	Total regret	67,808.04	69,338.74	+1,530.70 (+2.26%)	악화
	CVaR90	520.18	517.97	-0.42%	소폭 개선
	Maximum regret	2,001.35	1,943.33	-2.90%	개선
4항	nRMSE	37.8490%	36.6636%	-1.1854%p	개선
	Optimality gap	14.3877%	12.8904%	-1.4974%p	개선
	Total regret	30,726.42	27,528.67	-3,197.75 (-10.41%)	개선
	CVaR90	487.53	438.48	-10.06%	개선
	Maximum regret	1,554.94	1,314.45	-15.47%	개선
Zhang	nRMSE	37.8829%	39.7461%	+1.8633%p	악화
	Optimality gap	13.8194%	13.3340%	-0.4854%p	개선
	Total regret	29,593.05	28,553.70	-1,039.34 (-3.51%)	개선
	CVaR90	508.71	470.95	-7.42%	개선
	Maximum regret	1,561.44	1,328.59	-14.91%	개선

2. 수익식별 해석

4항: 명확한 성공

4항에서는 확인한 모든 전체 지표가 좋아졌어.

- 전체 regret 약 10.4% 감소
- CVaR90 약 10.1% 감소
- 최대 regret 약 15.5% 감소
- optimality gap 1.50%p 감소
- nRMSE도 1.19%p 감소

시간대별 mean regret도 12개 중 10개 시간대에서 감소했어. 특히 다음 시간대가 전체 개선을 주도했어.

- 14시: mean regret 95.79 → 59.76 95.79\rightarrow59.76
- 11시: 185.47 → 162.60 185.47\rightarrow162.60
- 12시: 97.12 → 80.84 97.12\rightarrow80.84
- 9시: 137.35 → 121.12 137.35\rightarrow121.12

악화된 시간대는 10시와 19시뿐이고 증가폭도 작았어.

- 10시: +1.26 +1.26
- 19시: +0.04 +0.04

따라서 z03 블록 18의 4항 AR에서는 CVaR가 일부 극단값만 줄인 것이 아니라, **전체 손실 분포를 전반적으로 개선했다고 볼 수 있어.**

Zhang: 경제적으로는 성공, 예측 정확도는 희생

Zhang에서는 전체 regret, CVaR90, maximum regret이 모두 감소했기 때문에 사용자 기준인 경제적 손실 관점에서는 성공이야.

다만 nRMSE가 약 1.86%p 증가했어. 특히 12시에서:

- RMSE: 20.66% → 29.23% 20.66\%\rightarrow29.23\%
- mean regret: 87.16 → 77.36 87.16\rightarrow77.36
- CVaR90: 501.71 → 345.19 501.71\rightarrow345.19

즉, 발전량 예측값 자체는 실제 발전량에서 더 멀어졌지만 가격과 부족비용을 고려한 경제적 결정은 좋아졌어. 이는 오류라기보다 **예측 정확도와 경제성 사이의 trade-off**로 해석하는 게 맞아.

시간대별 mean regret은 12개 중 7개에서 개선됐고, 16~19시 일부 시간대에서는 악화됐어. 그래서 4항만큼 일관적이지는 않지만 전체 경제성 기준으로는 채택할 수 있는 결과야.

3항: 전체 손실 기준으로는 실패

3항에서는 nRMSE, CVaR90, maximum regret이 좋아졌지만 가장 중요한 전체 regret과 optimality gap이 악화됐어.

특히 14시가 결과를 크게 나쁘게 만들었어.

- mean regret: 52.36 → 109.08 52.36\rightarrow109.08
- hourly gap: 6.06% → 12.63% 6.06\%\rightarrow12.63\%
- gap 변화: **+6.57%p**

반면 최대 regret은 14시에서 감소했어. 즉 CVaR가 큰 단일 손실은 억제했지만, 대신 비교적 일반적인 손실을 많이 증가시킨 것으로 볼 수 있어. 전체 시간대 중 mean regret이 개선된 곳은 5개뿐이고 7개에서 악화됐어.

따라서 3항 결과는 다음처럼 정리해야 해.

CVaR 도입으로 극단적인 손실과 예측오차는 일부 감소했지만 전체 경제적 regret이 증가했으므로, 전체 손실 최소화를 우선하는 본 연구의 기준에서는 개선으로 판단하기 어렵다.

3. AR에 대한 최종 판정

수익식	최종 판정
3항	채택하기 어려움 — 전체 regret과 gap 악화
4항	명확한 채택 후보 — 전체·꼬리손실·nRMSE 모두 개선
Zhang	조건부 채택 후보 — 경제성 개선, nRMSE 악화

AR만 놓고 보면 핵심 결론은 다음이야.

Additive CVaR는 모든 수익식에서 동일하게 작동하지 않았으며 효과가 수익구조에 의존했다. 기존 3항 수익식에서는 꼬리 손실 감소에도 불구하고 전체 regret이 증가했다. 반면 4항 수익식에서는 전체 regret, CVaR90, 최대 regret 및 nRMSE가

모두 개선됐고, Zhang 수익식에서도 예측 정확도의 일부 희생을 대가로 전체 경제적 손실과 꼬리손실이 감소했다. 특히 4항 AR에서 가장 일관되고 큰 개선 효과가 확인됐다.

다만 이것은 **z03 블록 18 한 사례에 대한 결론**이므로, "CVaR가 일반적으로 우수하다"까지 확대하면 안 돼. 현재 근거로는 "선택한 대표 블록에서 수익식에 따른 CVaR 효과와 trade-off를 확인했다"가 정확한 표현이야.

Good, integrity check passes for all three MLR variants, just like the AR analysis. Now let's compute the full overall-metrics table: 결론부터 말하면, z03 블록 18의 MLR에서는 **4항과 Zhang이 모두 명확한 성공**이고, **3항은 AR과 정반대 방향의 trade-off**가 나타나. (AR에서 3항이 "전체 손실 기준 실패"였다면, MLR 3항은 "경제성은 소폭 개선, 대신 예측정확도가 희생"되는 쪽이야.)

먼저 세 비교 모두 $\lambda=0$ 과 0.05에서 실제 발전량, 평가 오라클, 날짜, 시간대, cvar_alpha가 완전히 동일했고 npz에 저장된 λ 값도 정확했어. 그러니까 아래 차이는 CVaR 적용 효과로 비교해도 돼.

1. 전체 결과

수익식	지표	$\lambda=0$	$\lambda=0.05$	변화	판단
3항	nRMSE	31.3430%	32.4059%	+1.0629%p	악화
	Optimality gap	24.5309%	24.2865%	-0.2443%p	개선
	Total regret	70,763.08	70,058.33	-704.75 (-1.00%)	개선
	CVaR90	492.07	489.54	-0.51%	개선
	Maximum regret	1,934.84	1,917.96	-0.87%	개선
4항	nRMSE	23.2003%	23.0318%	-0.1685%p	개선
	Optimality gap	10.8901%	10.8191%	-0.0710%p	개선
	Total regret	23,256.93	23,105.22	-151.71 (-0.65%)	개선
	CVaR90	414.61	407.24	-1.78%	개선
	Maximum regret	2,166.45	2,074.34	-4.25%	개선
Zhang	nRMSE	23.2093%	23.0113%	-0.1980%p	개선
	Optimality gap	10.8644%	10.8395%	-0.0249%p	개선
	Total regret	23,265.17	23,211.95	-53.22 (-0.23%)	개선
	CVaR90	419.28	409.46	-2.34%	개선
	Maximum regret	2,205.55	2,053.06	-6.91%	개선

2. 수익식별 해석

4항: 명확한 성공 (다만 AR보다 개선폭은 작음)

확인한 전체 지표가 모두 좋아졌어. Total regret -0.65%, CVaR90 -1.78%, 최대 regret -4.25%, gap -0.07%p, nRMSE -0.17%p. AR 4항(regret -10.41%, CVaR -10.06%, 최대 -15.47%)에 비하면 개선폭 자체는 한 자릿수 작지만 **방향은 완전히 일관**돼.

시간대별로 보면 9~15시(7개 시간대)가 개선을 주도했고, 16~20시(5개)는 소폭 악화됐어.

- 9시: mean regret 132.87 → 127.30, gap 18.33% → 17.56%, RMSE 10.78% → 10.09% (예측·경제성 둘 다 개선)
- 10시: 115.95 → 114.90
- 13시: 77.93 → 77.30

악화된 시간대도 폭이 작아(17~20시 +0.24~+0.84) 전체 방향을 뒤집지 못했어.

Zhang: MLR에서는 AR과 달리 "조건부"가 아니라 "완전한" 성공

AR의 Zhang은 경제성은 좋아지고 nRMSE는 나빠지는 trade-off였는데, MLR의 Zhang은 **둘 다 같이 개선**됐어. nRMSE -0.198%p, gap -0.025%p, total regret -0.23%, CVaR90 -2.34%, 최대 regret -6.91%.

9시 사례를 보면 방향이 뚜렷해:

- mean regret: 130.60 → 124.29
- RMSE: 10.78% → 9.95% (같이 좋아짐, AR의 12시 사례와 반대)

시간대별로는 5개(9~14시)가 개선, 7개(15~20시)가 악화됐지만 악화폭이 최대 +1.38 수준으로 작아서 전체 지표를 끌어내리지 못했어.

3항: AR과 정반대 방향의 trade-off

여기가 AR과 가장 다른 지점이야. AR 3항은 "CVaR가 극단값은 줄였지만 전체 regret·gap이 악화"돼서 실패로 판정했는데, MLR 3항은 **전체 regret과 gap이 오히려 소폭 개선**됐어(-1.00%, -0.24%p). 대신 nRMSE가 +1.06%p 악화됐지.

9~10시에서 이 trade-off가 가장 뚜렷해:

- 9시: regret 254.37 → 236.71 (-17.66, 크게 개선) / RMSE 27.60% → 30.14% (악화)
- 10시: regret 202.82 → 189.98 (-12.84) / RMSE 22.71% → 24.28%

13~19시는 반대로 regret이 조금씩 늘고(+1~+2대) RMSE는 조금씩 줄어드는 패턴이라, 결국 "발전량 예측은 9~10시대에서 더 부정확해졌지만 그 시간대의 경제적 결정이 크게 개선되면서 전체 regret/gap을 끌어내렸다"고 해석하는 게 맞아. mean regret 기준으로는 12개 중 4개만 개선, 8개는 악화됐는데도 전체 합계가 개선된 건 9~10시 개선폭이 워낙 컸기 때문이야.

3. MLR에 대한 최종 판정

수익식	최종 판정
3항	조건부 채택 후보 — gap·total regret·CVaR·최대값 소폭 개선, 대신 nRMSE 악화 (AR과 정반대 방향의 trade-off)
4항	명확한 채택 후보 — 전체·꼬리손실·nRMSE 모두 개선 (AR과 같은 방향, 개선폭은 작음)
Zhang	명확한 채택 후보 — 전체·꼬리손실·nRMSE 모두 개선 (AR과 달리 예측정확도 희생 없음)

MLR만 놓고 보면:

Additive CVaR는 MLR에서도 수익식에 따라 효과가 달랐다. 4항과 Zhang 수익식에서는 전체 regret, CVaR90, 최대 regret, nRMSE가 모두 개선되어 일관된 성공을 보였다. 반면 3항 수익식에서는 전체 regret과 gap이 소폭 개선됐음에도 nRMSE가 악화되어 예측정확도와 경제성 사이의 trade-off가 나타났다.

AR과 비교하면 두 가지가 눈에 띄어:

1. **개선폭 자체가 AR보다 훨씬 작다.** 4항 total regret 감소폭이 AR은 -10.41%인데 MLR은 -0.65%, Zhang도 AR -3.51% vs MLR -0.23%. MLR 계수가 하나뿐이라(AR은 시간대별 12개 계수) CVaR 패널티가 조정할 수 있는 자유도 자체가 작기 때문으로 보여.
2. **Zhang의 trade-off 양상이 AR과 반대다.** AR에서는 Zhang이 경제성 개선 대신 예측정확도를 희생했는데, MLR에서는 그런 희생 없이 둘 다 개선됐어. 반대로 **3항에서 AR에는 없던 trade-off가 MLR에서 새로 나타났고**, 방향도 AR Zhang과 같아(경제성 개선, 정확도 희생).

다만 이것도 AR 분석과 마찬가지로 **z03 블록 18 한 사례**에 대한 결과라서, "MLR에서 CVaR가 일반적으로 이렇게 작동한다"까지 확장하면 안 돼. 현재 근거로는 "선택한 대표 블록에서 MLR도 수익식에 따라 CVaR 효과의 방향과 크기가 다르게 나타났다" 정도가 정확한 표현이야.

1위, 2위 지점이 여섯 조합 전부에서 정확히 같은 날짜(11-24 9시, 12-11 10시)로 겹쳐서, 3위까지 보면 그 이유가 더 뚜렷해져.

AR

순위	지점 (DA/RT 배율)	예측 $\lambda=0 \rightarrow 0.05$	실현이익 $\lambda=0 \rightarrow 0.05$	regret 변화
3항 1위	11-24 9시 (4.18x)	0.491 → 0.477	732.55 → 790.57	-2.90%
3항 2위	12-11 10시 (1.84x)	0.769 → 0.787	1528.06 → 1546.27	-1.48%

순위	지점 (DA/RT 배율)	예측 $\lambda=0 \rightarrow 0.05$	실현이익 $\lambda=0 \rightarrow 0.05$	regret 변화
3항 3위	12-14 16시 (2.65x)	0.602 $\rightarrow$ 0.627	517.71 $\rightarrow$ 506.43	+1.39%(악화)
4항 1위	11-24 9시 (4.18x)	0.381 $\rightarrow$ 0.315	1178.96 $\rightarrow$ 1450.58	-17.47%
4항 2위	12-11 10시 (1.84x)	0.765 $\rightarrow$ 0.760	1430.32 $\rightarrow$ 1444.74	-1.09%
4항 3위	12-21 11시 (1.68x)	1.000 $\rightarrow$ 0.951	783.63 $\rightarrow$ 862.65	-7.48%
Zhang 1위	11-24 9시 (4.18x)	0.383 $\rightarrow$ 0.321	1172.46 $\rightarrow$ 1426.69	-16.28%
Zhang 2위	12-11 10시 (1.84x)	0.765 $\rightarrow$ 0.759	1409.38 $\rightarrow$ 1430.60	-1.57%
Zhang 3위	12-04 11시 (1.82x)	1.000 $\rightarrow$ 1.000	-239.37 $\rightarrow$ -239.37	0.00%(변화 없음)

3항 3위는 오히려 $\lambda=0.05$ 에서 약정을 더 늘려서(0.602 $\rightarrow$ 0.627) 손해가 커졌고, Zhang 3위는 예측이 설비최대(1.0)로 완전히 동일해서 CVaR가 이 지점엔 아예 손을 못 댔어(실현이익 -239.37로 음수인 채 그대로).

MLR

순위	지점 (DA/RT 배율)	예측 $\lambda=0 \rightarrow 0.05$	실현이익 $\lambda=0 \rightarrow 0.05$	regret 변화
3항 1위	11-24 9시 (4.18x)	0.736 $\rightarrow$ 0.762	799.06 $\rightarrow$ 815.94	-0.87%
3항 2위	12-11 10시 (1.84x)	0.886 $\rightarrow$ 0.901	1647.07 $\rightarrow$ 1662.17	-1.36%
3항 3위	12-04 12시 (1.83x)	0.849 $\rightarrow$ 0.851	967.35 $\rightarrow$ 965.85	+0.22%(악화)
4항 1위	11-24 9시 (4.18x)	0.528 $\rightarrow$ 0.509	567.45 $\rightarrow$ 659.56	-4.25%
4항 2위	12-11 10시 (1.84x)	0.731 $\rightarrow$ 0.714	1513.31 $\rightarrow$ 1541.80	-2.29%
4항 3위	12-08 13시 (1.59x)	0.902 $\rightarrow$ 0.897	1203.34 $\rightarrow$ 1207.99	-0.65%
Zhang 1위	11-24 9시 (4.18x)	0.529 $\rightarrow$ 0.504	528.35 $\rightarrow$ 680.84	-6.91%
Zhang 2위	12-11 10시 (1.84x)	0.732 $\rightarrow$ 0.711	1511.75 $\rightarrow$ 1546.86	-2.81%
Zhang 3위	12-03 12시 (1.52x)	0.836 $\rightarrow$ 0.829	-141.44 $\rightarrow$ -131.95	-1.19%

MLR은 4항·Zhang이 top3 전부 개선. 3항만 3위에서 미세 악화(+0.22%, 거의 노이즈 수준).

종합해서 보이는 패턴

- 1·2위는 두 모델·세 수익식 통틀어 완전히 같은 물리적 사건(RT 가격 급등일)이고, 이 두 지점만큼은 여섯 조합 전부 예외 없이 개선됐어. CVaR가 "진짜 극단적인 손실"에는 구조와 무관하게 일관되게 작동한다는 뜻으로 해석할 수 있어.
- 1위 개선폭이 4항·Zhang(-17%, -16%, -6.9%, -4.2%)에서 3항(-2.9%, -0.87%)보다 훨씬 크다. 이유가 수익식 구조에 있어: 4항·Zhang은 shortage 비용에 RT가격(또는 ZHANG_C×RT)이 들어가 있어서, RT가 급등하면 "약정을 줄여야 한다"는 신호가 목적함수 안에 이미 강하게 박혀 있고 CVaR가 그 신호를 더 밀어붙일 여지가 커. 반면 3항은 shortage 비용이 PENALTY_RATE×DA로 고정이라 RT가 아무리 뛰어도 벌금이 안 커지니까, CVaR가 애써도 "줄여라"는 신호 자체가 약해. 이게 지난번에 정리했던 3항의 구조적 한계랑 정확히 맞아떨어져.
- 3위부터는 조합마다 갈리고, 심지어 악화되거나(AR 3항, MLR 3항) 아예 안 움직이는 지점(AR Zhang)도 나와. CVaR의 영향력이 상위 1~2개 지점에 집중되고 그 아래로는 빠르게 떨어진다고 보는 게 맞을 것 같아.

Good, integrity confirmed. Now computing overall metrics for AR (to reproduce/cross-check the earlier report numbers) and building the combined AR+MLR picture: 결론부터: **CVaR($\lambda=0.05$)의 효과는 모델(AR/MLR)과 수익식(3항/4항/Zhang) 조합에 따라 방향과 크기가 다 달랐고, 두 모델에 공통으로 "깨끗하게" 통하는 건 4항 수익식뿐이야.**

1. 전체 결과 통합표 (W1=1, W2=20 고정)

모델	수익식	nRMSE Δ	gap Δ	Total regret Δ	CVaR90 Δ	Max regret Δ
AR	3항	-0.8310%p (개선)	+0.5306%p (악화)	+2.26% (악화)	-0.42% (개선)	-2.90% (개선)

모델	수익식	nRMSE Δ	gap Δ	Total regret Δ	CVaR90 Δ	Max regret Δ
AR	4항	-1.1854%p (개선)	-1.4974%p (개선)	-10.41% (개선)	-10.06% (개선)	-15.47% (개선)
AR	Zhang	+1.8633%p (악화)	-0.4854%p (개선)	-3.51% (개선)	-7.42% (개선)	-14.91% (개선)
MLR	3항	+1.0629%p (악화)	-0.2443%p (개선)	-1.00% (개선)	-0.51% (개선)	-0.87% (개선)
MLR	4항	-0.1685%p (개선)	-0.0710%p (개선)	-0.65% (개선)	-1.78% (개선)	-4.25% (개선)
MLR	Zhang	-0.1980%p (개선)	-0.0249%p (개선)	-0.23% (개선)	-2.34% (개선)	-6.91% (개선)

2. 패턴 정리 (2×3 grid)

	3항	4항	Zhang
AR	정확도↑ / 경제성↓ trade-off	전부 개선 (효과 가장 큼)	경제성↑ / 정확도↓ trade-off
MLR	경제성↑ / 정확도↓ trade-off	전부 개선 (효과 작음)	전부 개선 (trade-off 없음)

여기서 두 가지가 핵심이야:

1. **4항만 AR·MLR 모두에서 trade-off 없이 전부 개선.** 두 모델 구조가 완전히 다른데도 4항에서는 일관되게 통했다는 게 CVaR 도입 효과 중 가장 신뢰할 수 있는 결과야.
2. **Zhang과 3항은 모델에 따라 trade-off 여부·방향 자체가 바뀐다.** Zhang은 AR에서는 trade-off, MLR에서는 없음. 3항은 AR과 MLR에서 trade-off 방향이 정반대(AR: 정확도↑/경제성↓, MLR: 경제성↑/정확도↓). 즉 "이 수익식은 원래 이렇다"고 일반화하기 어렵고, 모델 구조와 상호작용한다고 봐야 해.

추가로 크기 자체도 AR이 MLR보다 5~15배 크게 나타나(4항 regret: AR -10.41% vs MLR -0.65%, Zhang: AR -3.51% vs MLR -0.23%). AR은 시간대별로 독립된 계수(12세트)를 쓰는 반면 MLR은 전 시간대가 계수 4개를 공유하니까, CVaR 패널티가 조정할 수 있는 자유도 자체가 MLR에서 훨씬 작은 게 원인으로 보여.

figure들 분석....

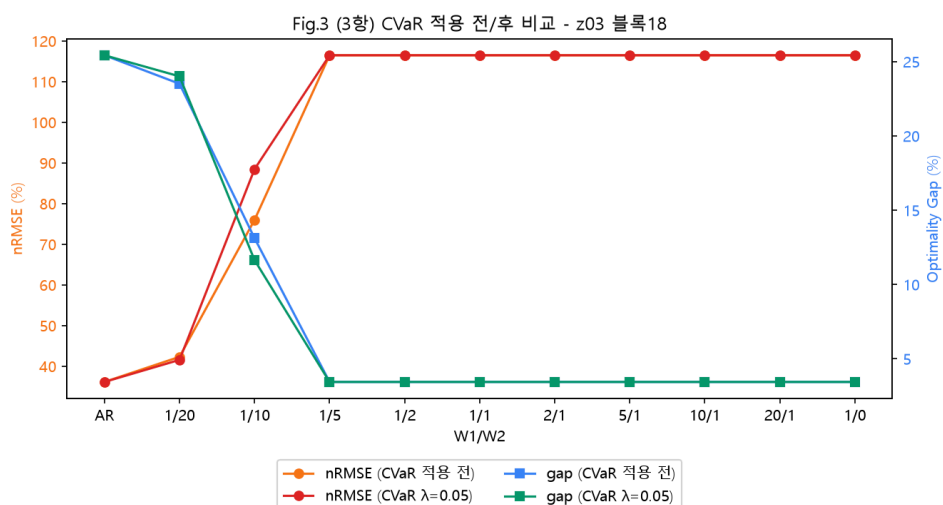


Fig.5 (3항) CVaR 적용 전/후 비교 - z03 블록18 (W1=W2=1)

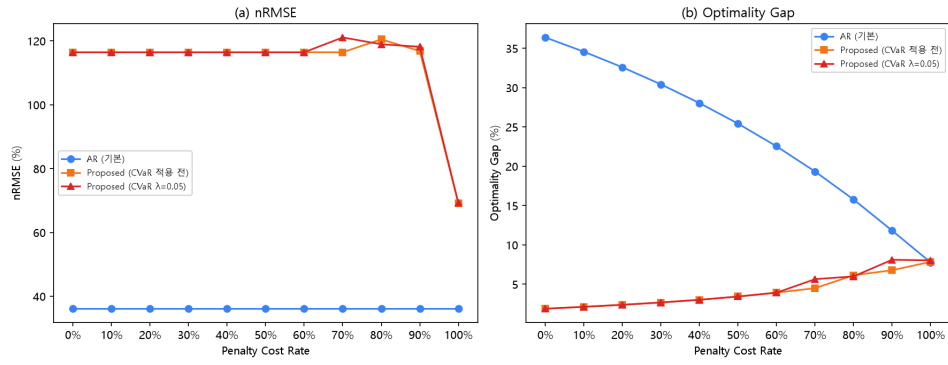


Fig.3 (4항 profit_change) CVaR 적용 전/후 비교 - z03 블록18

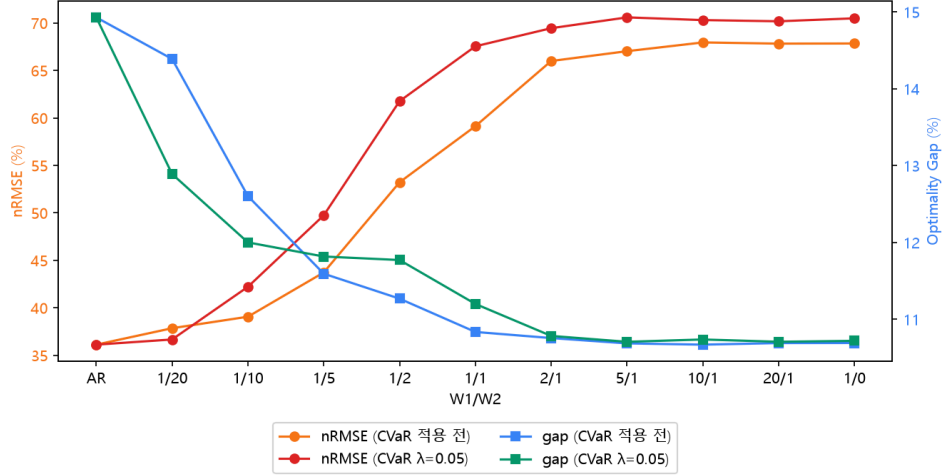


Fig.5 (4항 profit_change) CVaR 적용 전/후 비교 - z03 블록18 (W1=W2=1)

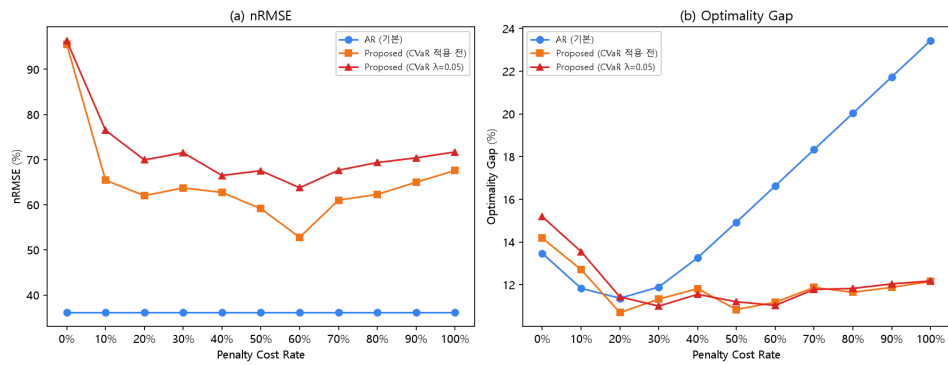


Fig.3 (Zhang 비대칭) CVaR 적용 전/후 비교 - z03 블록18

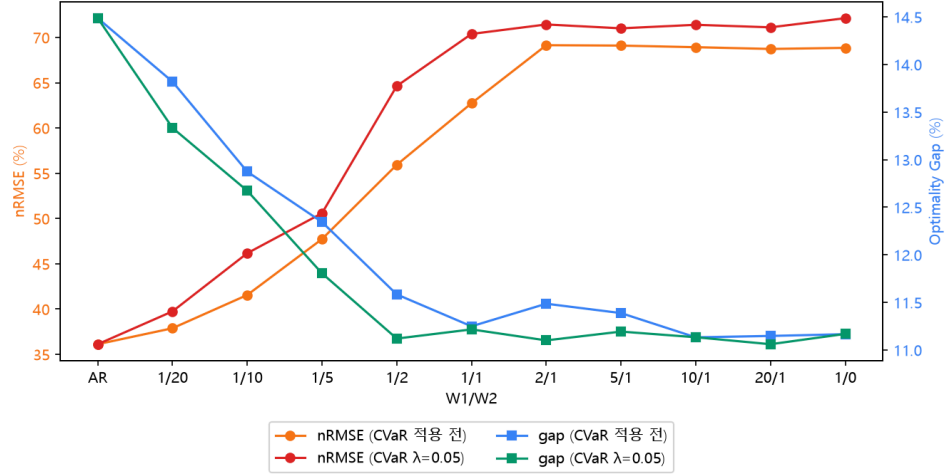


Fig.5 (Zhang 비대칭) CVaR 적용 전/후 비교 - z03 블록18 ($W1=W2=1$)

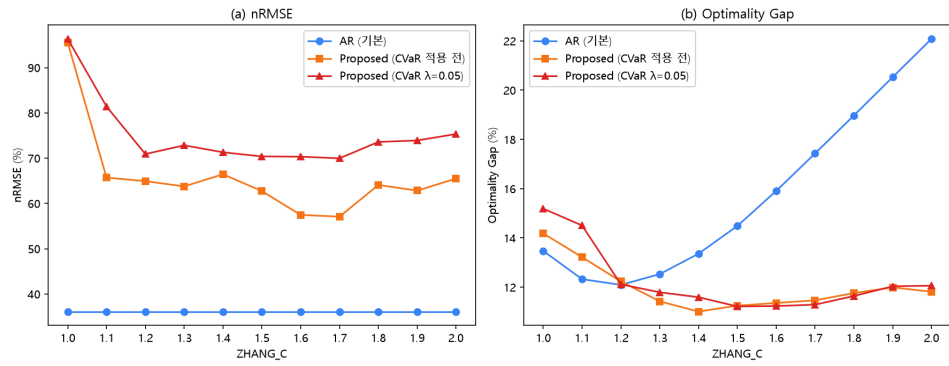


Fig.6 (3항) CVaR 적용 전/후 비교 - z03 블록18

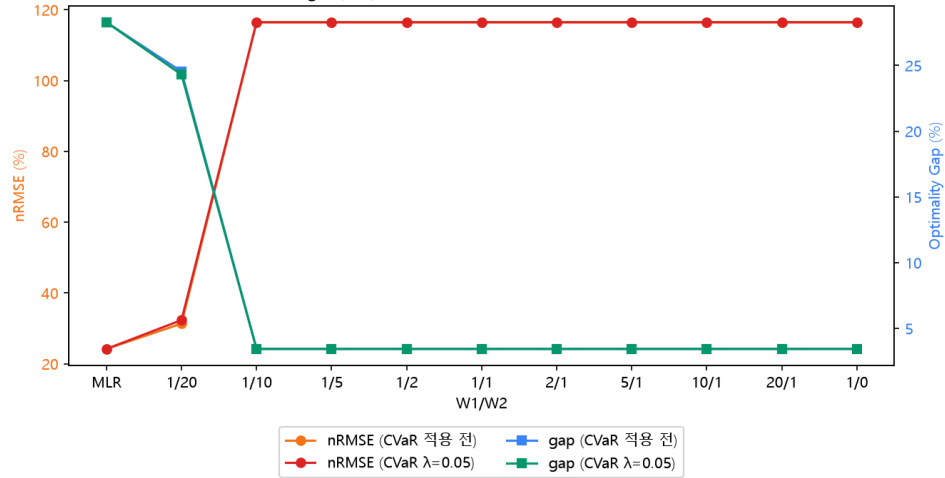


Fig.8 (3항) CVaR 적용 전/후 비교 - z03 블록18 (W1=W2=1)

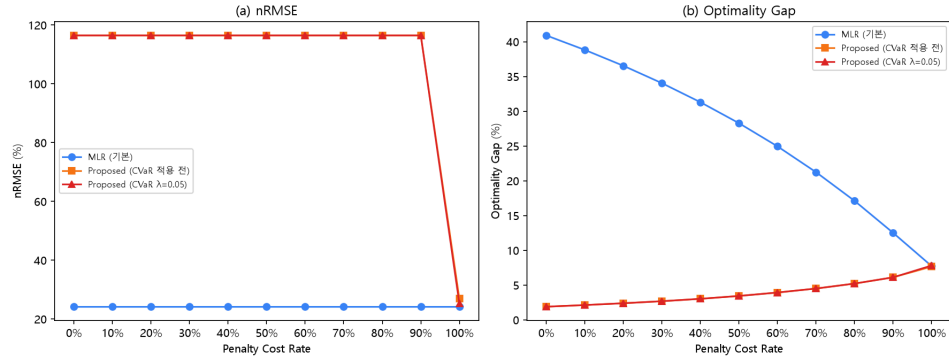


Fig.6 (4항 profit_change) CVaR 적용 전/후 비교 - z03 블록18

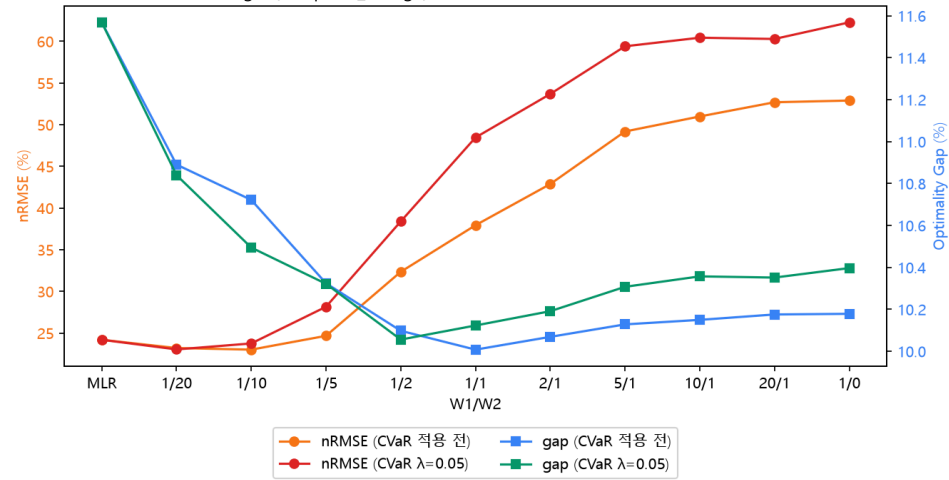
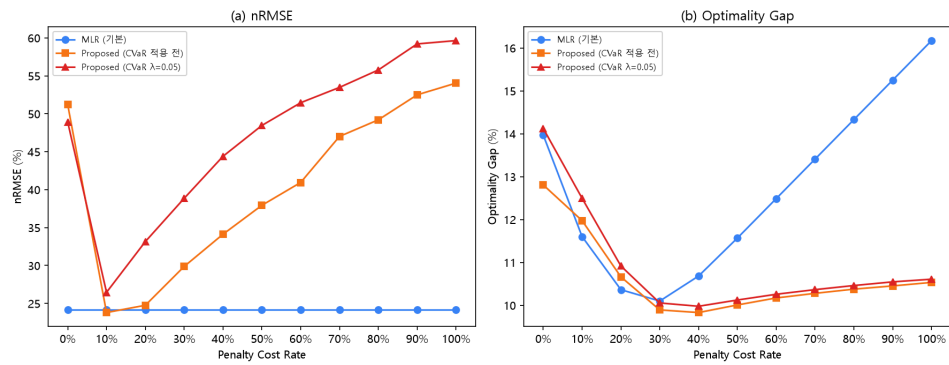


Fig.8 (4항 profit_change) CVaR 적용 전/후 비교 - z03 블록18 (W1=W2=1)



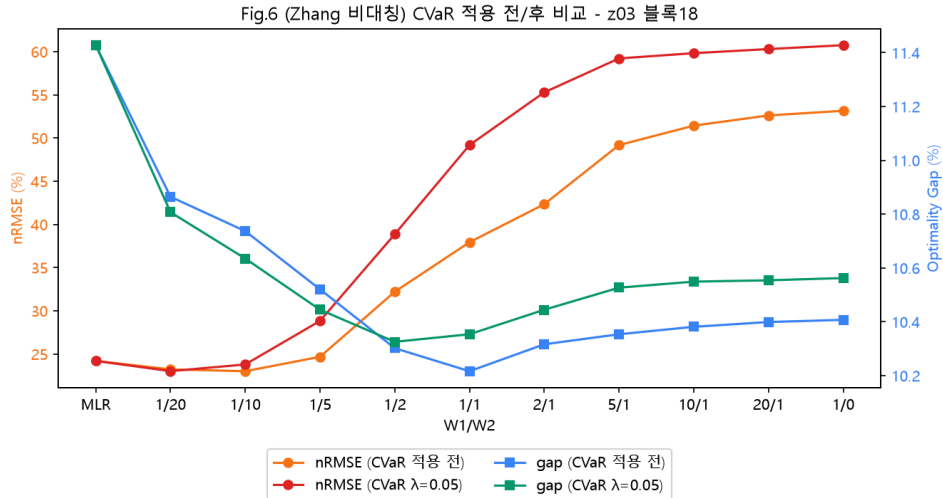
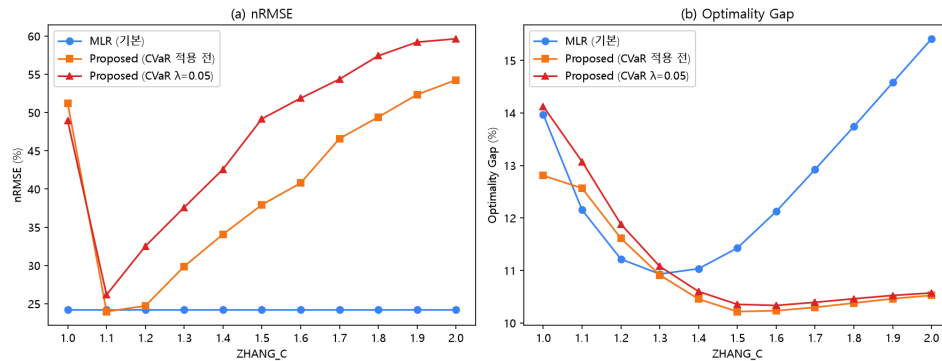


Fig.8 (Zhang 비대칭) CVaR 적용 전/후 비교 - z03 블록18 (W1=W2=1)



1. 공통 패턴: 전부 다 nRMSE만 나쁘고, gap은 거의 안 움직인다

12개 figure 어디를 봐도 똑같은 구조가 나와:

- **nRMSE (빨강 vs 주황):** 스위프 축을 따라갈수록 빨강(CVaR 적용)이 주황보다 계속 위에 있어. 초반(낮은 W1/W2, 낮은 penalty rate)에서는 거의 겹치다가, 갈수록 간격이 벌어져.
- **Optimality Gap (빨강/초록 혹은 두 번째 패널):** 대부분 구간에서 CVaR 적용 전/후가 거의 붙어 다녀. 가끔 CVaR 쪽이 살짝 낮기도 하고(개선) 살짝 높기도 한데, 폭이 nRMSE만큼 크지 않아.

즉 "CVaR가 진짜로 지키려던 지표(gap)는 거의 안 바뀌고, 안 건드려도 됐을 지표(nRMSE)만 계속 나빠지는" 패턴이 12개 전부에서 똑같이 나와. 이게 랜덤한 버그였으면 이렇게 일관되게 안 나와.

2. 왜 이런 일이 생기는지 (메커니즘)

CVaR 항을 이렇게 넣었었잖아:

$$\text{목적함수} = (\text{기존 regret 항, sweep_w1에 비례}) + \text{sweep_w1} * \text{CVaR_LAMBDA} * (N \cdot \text{zeta} + \sum s_i / (1 - \alpha)) \quad \leftarrow \text{CVaR 항도 sweep_w1에 비례}$$

CVaR 항을 기존 regret 항과 "같은 비율(sweep_w1)"로 스케일링한 게 핵심 원인이야. W1/W2 스위프(Fig 3·6)에서 W1/W2 비율이 커질수록 → sweep_w1이 커질수록 → CVaR 항의 절대적 영향력도 같이 커져. 반면 정확도를 붙잡아주는 W2(절대오차) 항은 안 커지니까(오히려 "1/0" 지점에선 W2=0이 돼서 정확도 앵커가 아예 사라짐), W1이 커질수록 CVaR가 정확도를 잡아먹는 쪽으로 점점 더 세게 밀어붙이는 거야.

penalty rate-ZHANG_C 스위치(Fig 5-8)은 $W1$ 은 고정($=1$)인데도 같은 현상이 나오는데, 이건 다른 경로야: penalty rate(또는 ZHANG_C)가 커지면 부족 시 벌금이 커지니까 **regret 자체의 절대적 크기가 커지고**, CVaR가 누르는 "꼬리 regret"의 절대량도 같이 커져서 CVaR 항의 실질적 영향력이 커지는 거지.

3. 그럼 저번에 봤던 $W1=1, W2=20$ 결과는 틀린 거야?

아니야. Fig 3-6에서 "1/20" 지점을 보면(스윙 두 번째 점), 대부분 figure에서 주황·빨강이 아직 많이 안 벌어져 있어 — 즉 **저번에 확인한 지점은 이 스위치에서 "간격이 아직 작은 왼쪽 구간"에 정확히 해당해**. 그러니까 저번 결과가 틀렸다고보다 "그 결과가 나오는 구간이 스위치 전체가 아니라 왼쪽 일부"라는 게 이번에 드러난 거야.

다만 penalty rate 스위치(Fig 5-8)은 얘기가 좀 달라 — 거기는 $W1=W2=1$ 로 고정돼 있어서, 저번에 확인했던 $W1=1, W2=20$ 지점이란 애초에 다른 지점이야. 그러니까 Fig 5-8의 50% penalty 지점 결과가 나빠 보이는 건 저번 결과랑 직접 모순되는 게 아니라 " **$W1=W2=1$** "이라는 **아예 다른 가중치 조합을 테스트한 것**뿐이야.

4. 3항만 유독 확 무너지는 이유

3항 Fig 3-6-8(Image 1, 6, 7, 12)은 특히 nRMSE가 116%까지 치솟는 절벽이 있는데, 이건 ****예전에 이미 확인했던 "3항 수익식의 구조적 차익거래 문제"**(penalty rate<100%일 때 DA-PC>0이라 corner solution으로 발산)**가 원래 있던 거고, CVaR가 이 절벽을 "더 낮은 $W1/W2$ 지점"에서 앞당겨 발동시키는 거야. 4항-Zhang은 이 구조적 문제 자체가 없어서 절벽 없이 완만하게만 나빠져(Image 4, 5, 8, 9, 10, 11).

정리하면

"시도가 잘못됐다"가 아니라, ****CVaR 항을 sweep_w1에 비례시킨 설계 선택이, $W1$ 이나 penalty rate가 커지는 방향으로**는 정확도를 크게 희생시키면서 gap은 거의 못 지킨다"는 게 이번 스위치에서 새로 드러난 사실이야. 우리가 검증했던 지점($W1=1, W2=20, \lambda=0.05$)은 이 부작용이 작은 좁은 영역에 있었던 거고.